Note de Synthèse

Nat System Optimisation – projet d'optimisation de l'entreprise Nat System.

Le projet vise à optimiser les processus et le fonctionnement global de l'entreprise Nat System afin d'améliorer son efficacité et sa performance. »

	X		X	X	X
Gérer le patrimoine informatique	**Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution**	**Développer la présence en ligne de l'organisation**	**Travailler en mode projet**	**Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique**	**Organiser son développement professionnel**
▸ Recenser et identifier les ressources numériques ▸ Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique ▸ Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service ▸ Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique ▸ Gérer des sauvegardes ▸ Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques	▸ Collecter, suivre et orienter des demandes ▸ Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs ▸ Traiter des demandes concernant les applications	▸ Participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias numériques en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques ▸ Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité. ▸ Participer à l'évolution d'un site Web exploitant les données de l'organisation.	▸ Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet ▸ Planifier les activités ▸ Evaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	▸ Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service ▸ Déployer un service ▸ Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service	▸ Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel ▸ Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle ▸ Gérer son identité professionnelle ▸ Développer son projet professionnel

Première Partie : Environnement du projet

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations, spécialité **Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)**, j'ai effectué un stage de six semaines au sein de l'entreprise **Nat System**, située à Paris. Ce stage s'est déroulé du **19 mai au 27 juin 2025** et avait pour objectif de me confronter à des situations professionnelles réelles, en lien avec mon futur métier de technicien ou d'administrateur systèmes et réseaux.

Introduction :

L'intégration dans une entreprise telle que Nat System m'a permis d'appréhender le rôle essentiel du service informatique au sein d'une société de services numériques. Dès la première semaine, j'ai eu l'opportunité de découvrir les différents pôles de l'organisation (commercial, développement, infrastructure et support). Cette immersion a constitué une étape importante, car elle m'a permis de comprendre comment chaque secteur contribue au fonctionnement global de l'entreprise et comment les services informatiques soutiennent aussi bien les besoins internes que les projets clients.

Les semaines suivantes ont été consacrées à des activités techniques plus concrètes. Mon tuteur m'a d'abord formé aux bases du **langage Shell** à travers l'outil pédagogique *Gamebash*. Cet apprentissage visait à me familiariser avec les scripts d'automatisation et à développer des compétences essentielles pour la gestion quotidienne d'un parc informatique. Progressivement, j'ai su créer des scripts permettant d'automatiser des tâches simples comme la sauvegarde de répertoires, la vérification de l'espace disque ou encore la gestion des droits d'accès aux fichiers. Cette phase de formation, répartie sur deux semaines, a renforcé mon autonomie et m'a permis de comprendre l'importance de l'automatisation dans l'optimisation du travail d'un administrateur systèmes.

Ensuite, j'ai participé à la mise en place d'un environnement **virtualisé**, destiné à simuler une infrastructure réseau sécurisée. Avec l'aide de mon référent, j'ai installé et configuré des **machines virtuelles** (Windows Server et clients Windows 10), puis contribué au déploiement d'un **Active Directory**. Ce projet avait pour but de tester et d'expérimenter la gestion centralisée des utilisateurs, des groupes et des droits d'accès grâce aux stratégies de groupe (GPO). Ces travaux m'ont sensibilisé aux enjeux de la cybersécurité, de la gestion des habilitations et de la continuité de service, qui sont au cœur des métiers liés au SISR.

Enfin, la dernière partie de mon stage a été consacrée au **support utilisateur**, avec la gestion des **tickets d'incidents**. Cette expérience m'a permis de développer mes compétences relationnelles et techniques en résolvant des problèmes concrets : réinitialisation de mots de passe, résolution de soucis d'impression, diagnostic de pannes réseau, etc. Ce travail de proximité m'a appris à écouter, analyser rapidement une demande et proposer des solutions adaptées dans des délais raisonnables.

Cette note de synthèse a pour vocation de présenter en détail :

- l'entreprise Nat System et sa place sur le marché,
- la problématique pour laquelle mon intervention a été utile,
- les missions techniques réalisées et les résultats obtenus,
- l'analyse critique de ces résultats ainsi que les axes d'amélioration,
- les apports humains et professionnels que ce stage m'a procurés,
- et enfin, une réflexion personnelle sur mes perspectives futures dans le domaine de l'informatique.Ce rapport s'inscrit ainsi dans les attendus de l'épreuve **E4 :**
- **Support et mise à disposition de service informatiques**, et vise à mettre en relation les compétences acquises en stage avec les enseignements suivis durant ma formation.

Présentation de l'entreprise et de la problématique

Nom et adresse du siège social

L'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage se nomme **Nat System**. Il s'agit d'une société de services en ingénierie informatique (SSII) implantée en région parisienne, dont le **siège social** est situé au **92 avenue Victor Hugo, 75016 Paris**. Cette localisation au cœur de la capitale lui confère un avantage stratégique, puisqu'elle est proche de nombreux grands comptes et institutions avec lesquels elle collabore régulièrement.

Position économique et évolution du chiffre d'affaires

Sur le plan économique, Nat System occupe une place stable sur le marché des services numériques. L'entreprise intervient principalement dans les domaines du **développement logiciel sur mesure**, de l'**intégration de systèmes d'information**, et de l'**infogérance** pour ses clients.

- En **2023**, son chiffre d'affaires s'élevait à **12,1 millions d'euros**.
- En **2024**, il a progressé à **12,5 millions d'euros**, soit une augmentation de **3 %**.

Cette évolution positive s'explique par le développement des contrats liés aux **solutions cloud** et aux **services de cybersécurité managée**, deux secteurs en forte croissance et particulièrement demandés par les entreprises.

Type de structure et statut juridique

L'organisation de Nat System est de type **hiérarchique fonctionnelle**. L'entreprise est structurée en plusieurs pôles qui travaillent en coordination mais gardent une hiérarchie interne propre :

- un **pôle commercial** chargé de la relation client et de la négociation des contrats,
- un **pôle développement** centré sur la conception et la maintenance des logiciels,
- un **pôle systèmes et réseaux** responsable de l'administration interne et des projets d'infrastructure,
- un **pôle support** dédié à la gestion des incidents et à l'assistance technique.

D'un point de vue légal, Nat System est constituée sous la forme d'une **Société par Actions Simplifiée (SAS)**, ce qui lui offre une souplesse de gestion et une attractivité pour les investisseurs.

Organigramme

- **Direction générale**
    - Responsable commercial
    - Responsable développement
    - Responsable systèmes et réseaux
        - Administrateurs systèmes et réseaux
        - Techniciens support informatique (dont stagiaires)
    - Responsable support (helpdesk de niveau 1 et 2)

Place du service informatique dans l'entreprise

Le service informatique occupe une **place stratégique** puisqu'il contribue à la fois :

- à la **production interne**, en assurant la gestion du parc informatique, la sécurité des données et le déploiement de services pour les collaborateurs,
- et à la **production externe**, en intervenant sur les projets des clients de l'entreprise (déploiement de serveurs, migration vers le cloud, mise en place de solutions sécurisées).

Présentation de la problématique

Lors de mon arrivée, Nat System faisait face à plusieurs **problématiques** qui justifiaient mon intégration dans l'équipe systèmes et réseaux :

1. La nécessité de **former de nouveaux stagiaires** et collaborateurs aux bases du langage **Shell**, afin de gagner en efficacité dans l'automatisation des tâches quotidiennes.
2. Le besoin de **sécuriser l'infrastructure interne** par la mise en place d'un **Active Directory de test**, destiné à centraliser la gestion des utilisateurs et à expérimenter des politiques de sécurité (GPO).
3. L'amélioration de la **gestion des incidents techniques** grâce à un suivi structuré des **tickets utilisateurs**, permettant de réduire le temps moyen de traitement et d'augmenter la satisfaction des employés.

Expression des besoins utilisateurs et réponses techniques

Expression des besoins utilisateurs

Au cours des premières réunions avec mon tuteur de stage et les membres de l'équipe systèmes et réseaux, plusieurs besoins précis ont été exprimés par les utilisateurs internes et par le service informatique lui-même. Ces besoins avaient pour objectif d'améliorer la productivité et la sécurité de l'entreprise, tout en facilitant le travail quotidien des collaborateurs.

Les besoins identifiés étaient les suivants :

- **Besoins en automatisation** : disposer de scripts simples pour automatiser des tâches récurrentes comme les sauvegardes, la création d'archives ou l'inventaire des répertoires. Ces besoins venaient principalement des techniciens, qui perdaient beaucoup de temps à répéter manuellement certaines opérations.
- **Besoins en sécurisation** : centraliser la gestion des utilisateurs et des droits d'accès afin d'éviter les erreurs et les oublis fréquents lorsque les comptes étaient créés directement sur les postes clients. Les collaborateurs souhaitaient également renforcer la politique de mots de passe et limiter les accès aux fichiers sensibles.
- **Besoins en support technique** : améliorer le suivi et la traçabilité des tickets d'incidents, car certains problèmes revenaient régulièrement sans qu'une solution durable ne soit documentée. Les utilisateurs attendaient également des délais de réponse plus courts.

Analyse du besoin et cahier des charges

À partir de cette expression des besoins, un **cahier des charges** a été rédigé afin de cadrer le projet et de définir les solutions techniques à mettre en œuvre.

Besoin identifié	Réponse technique proposée
Automatiser les tâches répétitives	Mise en place de scripts Shell (sauvegarde automatique, nettoyage des fichiers temporaires, inventaire système).
Sécuriser et centraliser la gestion des utilisateurs	Déploiement d'un Active Directory (AD) de test, création d'unités d'organisation (OU), mise en place de GPO (stratégies de groupe) pour gérer les mots de passe, verrouillage automatique des sessions et gestion des imprimantes.
Améliorer le suivi des tickets	Utilisation d'un outil interne de gestion de tickets (type GLPI). Rédaction de fiches de résolution standardisées pour capitaliser les solutions.

Réponses techniques apportées

Les réponses techniques ont été mises en œuvre progressivement au cours du stage :

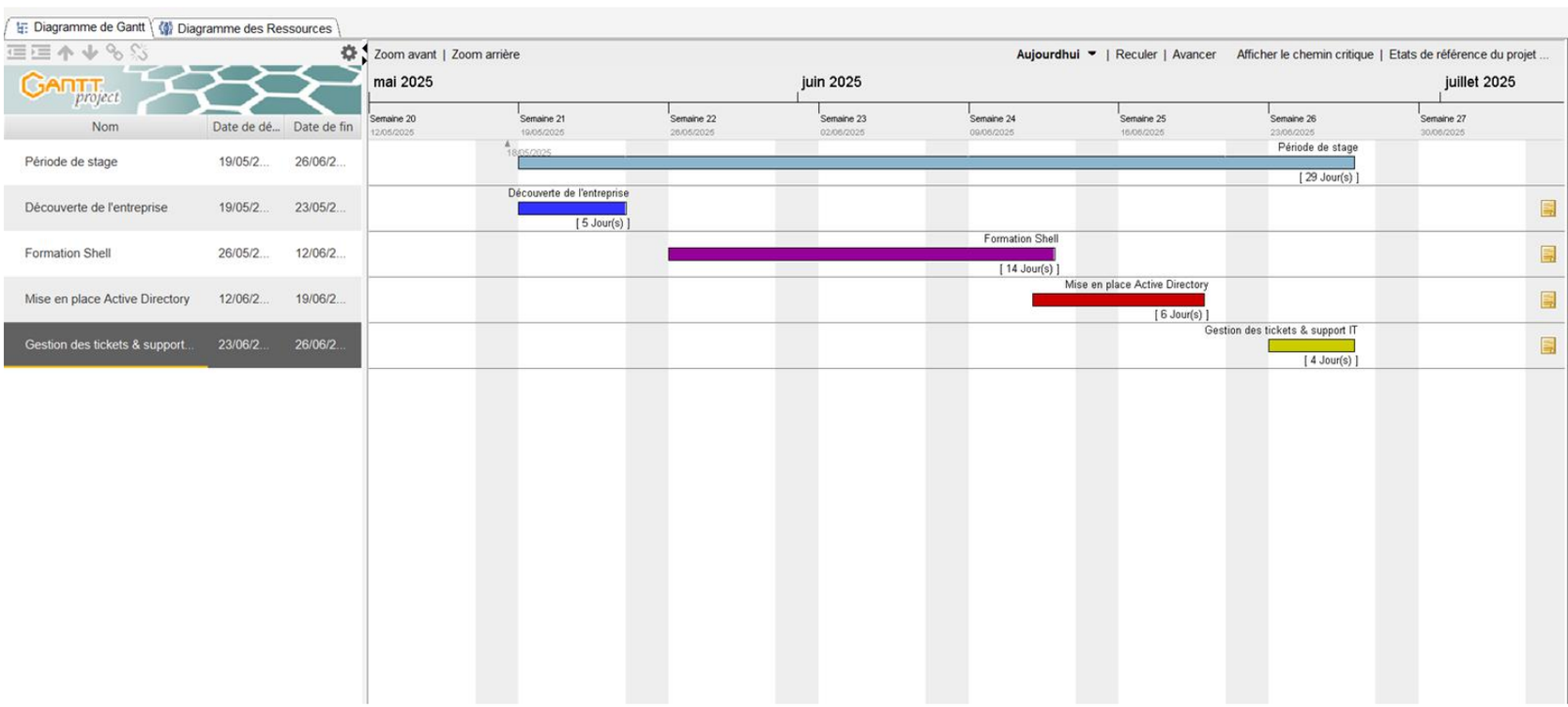
- **Scripts Shell** : plusieurs scripts ont été créés et testés, notamment un script de sauvegarde automatique, un script d'archivage compressé et un script de nettoyage du spooler d'impression.
- **Active Directory** : un domaine de test a été installé sur une machine virtuelle Windows Server 2019. Des groupes et des comptes utilisateurs fictifs ont été créés, et plusieurs GPO ont été configurées pour appliquer une politique de sécurité homogène.
- **Gestion des tickets** : j'ai participé à la prise en charge et à la résolution d'incidents de niveau 1. Chaque intervention était documentée, ce qui a permis de réduire la répétition des mêmes problèmes.

Cahier des charges

Si ce projet devait être poursuivi en **deuxième année**, une approche **Agile** pourrait être adoptée :

- **Découpage en sprints** de deux semaines : un sprint consacré aux scripts Shell, un sprint au déploiement AD et un sprint à la gestion des tickets.
- **Réunions de suivi** avec démonstrations intermédiaires pour valider les fonctionnalités.
- **Améliorations continues** : ajout de nouvelles GPO en fonction des retours utilisateurs, enrichissement des scripts et optimisation de la base de tickets.

Planification du projet : Diagramme de Gantt



Cadre légal du RGPD – Gestion de tickets

Dans le cadre de mon stage chez Nat System, j'ai participé à la gestion de tickets informatiques. Cette activité implique le traitement de données à caractère personnel (DCP), car chaque ticket contient des informations concernant un utilisateur interne de l'entreprise.

1. Types de données personnelles traitées

- Identité de l'utilisateur : nom, prénom, identifiant de connexion.
- Coordonnées internes : adresse e-mail professionnelle.
- Données techniques : adresse IP, poste de travail utilisé, imprimante connectée.
- Logs d'accès : erreurs de connexion, demandes de réinitialisation de mot de passe.

Aucune donnée sensible (santé, opinion politique, religion, etc.) n'était traitée dans les tickets.

2. Mentions légales et confidentialité

- Les utilisateurs sont informés de la collecte de leurs données via la charte informatique interne.
- La politique de confidentialité de l'entreprise précise que les données collectées sont limitées au strict nécessaire pour la résolution des incidents.
- Les tickets sont archivés mais restent accessibles uniquement aux membres autorisés du service informatique.

3. Droits des utilisateurs

Conformément au RGPD, chaque collaborateur dispose des droits suivants :

- Droit d'accès : demander la liste de ses données enregistrées dans le système de tickets.
- Droit de rectification : correction d'informations erronées (par ex. identifiant mal saisi).

- Droit à l'effacement (« droit à l'oubli ») : suppression d'un ticket sur demande légitime.
- Droit à la portabilité : possibilité de récupérer les données personnelles si besoin.
- Droit d'opposition : refuser que ses données soient utilisées à d'autres fins (ex. statistiques commerciales).

4. Référentiel de sécurité et pratiques mises en place

- Accès restreint : seuls les techniciens du service informatique ont accès aux tickets.
- Principe du moindre privilège : chaque compte possède uniquement les droits nécessaires.
- Authentification : accès au logiciel de tickets avec identifiant/mot de passe sécurisé.
- Gestion des mots de passe : complexité minimale (10 caractères, chiffres et symboles), renouvellement périodique.
- Conservation limitée : les tickets sont conservés uniquement pour assurer un suivi technique, puis archivés.

5. Formation et sensibilisation

Durant mon stage, j'ai été sensibilisé à :

- La confidentialité : ne pas divulguer les informations des tickets en dehors du service.
- Le respect du RGPD : traiter uniquement les données nécessaires à la résolution d'un problème.
- La pseudonymisation : pour les tests, nous utilisions des comptes génériques (« user01 », « user02 ») et non des identités réelles.

Ainsi, la gestion de tickets que j'ai effectuée respectait le cadre légal du RGPD, en garantissant :

- une collecte limitée,
- une utilisation proportionnée,
- une conservation encadrée,
- une protection des données par des mesures techniques et organisationnelles.

Présentation de l'environnement technique et règles de sécurité (SISR)

	Gestion patrimoine
Environnement technique	Mixte (réel et virtuel). Utilisation de postes physiques (Windows 10) pour les utilisateurs et de machines virtuelles (VMware Workstation / VirtualBox) pour les tests et la configuration d'un Active Directory de laboratoire.
Machines utilisées	• Postes clients Windows 10• Serveur Windows Server 2019 (contrôleur de domaine AD, DNS, DHCP)• VM Debian Linux (utilisée pour les scripts Shell et les sauvegardes)• Switch virtuel intégré dans VMware pour relier les machines du lab
Logiciels & versions	• Windows Server 2019 (AD, GPO, DNS, DHCP)• Windows 10 Professionnel• Debian 11• VMware Workstation Pro 17• Outil interne de ticketing (type GLPI)• VS Code (édition scripts Shell / PowerShell)• PowerShell 5.1
Protocoles utilisés	TCP/IP – DNS – DHCP – LDAP (Active Directory) – SMB (partages Windows) – SSH (Linux) – ICMP (tests de connectivité)
Normes & standards	• IEEE 802.1Q (VLAN)• IEEE 802.1w (RSTP)• NTFS (droits fichiers Windows)• RGPD lors du projet la tâche de création de mot de passe à nécessité le rgpd car il était rattaché au nom des utilisateurs (gestion des données personnelles)• Sauvegardes incrémentales / RAID 1 pour la redondance• Scripts Shell et PowerShell documentés
Gestion des habilitations (Cybersécurité)	• Principe du moindre privilège (chaque utilisateur n'a accès qu'aux ressources nécessaires)• Groupes AD pour gérer les droits d'accès aux imprimantes, dossiers partagés, applications• GPO appliquées pour contrôler les droits locaux et sécuriser les sessions
Protocole de cryptage	• Utilisation du protocole Kerberos (authentification Active Directory)• Communication sécurisée via LDAPs pour les tests• Données compressées & archivées avec chiffrement GPG (sauvegardes Linux)

Gestion patrimoine

Techniques d'authentification	• Authentification par mot de passe (forte complexité)• Test d'une solution de double authentification (2FA) via application OTP pour les comptes administrateurs du lab
Gestion des mots de passe	• Politique GPO appliquée : longueur ≥ 10 caractères, majuscules/minuscules/chiffres/symboles• Renouvellement obligatoire tous les 90 jours• Historique : 10 anciens mots de passe bloqués• Blocage après 5 tentatives infructueuses
Pseudonymisation	• Comptes utilisateurs de test créés sous forme générique : `user-lab01`, `user-lab02` (pas de données personnelles réelles)• Données fictives utilisées pour les tests afin de respecter le RGPD
Continuité de service	• Snapshots des VM avant chaque modification majeure• Plan de reprise rapide : si le serveur AD tombe, restauration de la VM à partir du dernier snapshot• Mode dégradé : autorisation temporaire des comptes locaux en cas de panne AD, impression directe par IP en cas de panne du serveur d'impression
Sauvegarde & restauration	• Sauvegarde quotidienne des répertoires critiques (scripts Shell automatisés, compression tar.gz)• Export régulier des GPO et configuration AD via `Backup-GPO` (PowerShell)• Restauration testée sur une VM cliente (réapplication d'une GPO sauvegardée)
Respect de l'utilisation des ressources numériques	• Application d'une charte informatique : interdiction de télécharger des logiciels non validés, respect des droits d'accès, confidentialité des données• Limitation de l'usage des ressources du réseau de test uniquement à des fins pédagogiques• Vérification régulière des logs pour éviter les abus

Supervision, gestion des tickets et incidents (SISR)

Répondre aux incidents et aux demandes d'assistances et d'évolution

Outils de supervision utilisés	• Scripts Shell (ping, latence, monitoring espace disque)• Supervision basique via `top`, `htop` et `df -h` sur Linux• Journalisation Windows (Event Viewer) pour surveiller AD• Tests réguliers avec `ipconfig` / `ping` pour vérifier la connectivité*(Pas d'outil lourd type Zabbix/PRTG, car stage de 1re année, mais sensibilisation aux bonnes pratiques de supervision.)*
Outil de gestion des tickets	• Outil interne équivalent **GLPI** pour enregistrer les incidents et leur état d'avancement• Tickets classés par catégories : matériel, logiciel, réseau, comptes utilisateurs• Chaque ticket comporte : description du problème, priorité, temps de résolution, solution appliquée
Types de tickets traités	• Problèmes d'impression (spooler bloqué, pilote manquant)• Mots de passe oubliés (réinitialisation via ADUC)• Connexions réseau instables (diagnostic IP/switch)• Problèmes de périphériques (souris, clavier, écran)• Vérification de sauvegardes automatiques (scripts Shell)

Répondre aux incidents et aux demandes d'assistances et d'évolution

Méthode de traitement (Helpdesk N1)	1. **Collecter la demande** (via téléphone, mail ou ticket)2. **Qualifier** : vérifier si le problème est simple ou nécessite un escalade N23. **Orienter** : soit résolution directe (mot de passe, impression), soit transfert au N2 (problème switch, panne matérielle)4. **Tracer la solution** dans le ticket pour capitaliser les connaissances
Exemples de tickets résolus	• **Ticket #21 :** Utilisateur ne peut plus imprimer → purge spooler + réinstallation pilote (résolu en 18 min)• **Ticket #34 :** Mot de passe oublié → réinitialisation + forcer changement au login (7 min)• **Ticket #49 :** PC perd régulièrement la connexion → diagnostic port switch HS → escalade N2, contournement en déplaçant sur un autre port (26 min)
Répartition des tâches	• **Stagiaire (moi)** : tickets de niveau 1 (réinitialisation, impressions, diagnostics simples)• **Technicien N2** : incidents plus complexes (switch, configuration AD avancée, problèmes de serveur)• **Administrateur Systèmes** : suivi global, gestion des GPO, sauvegardes AD, continuité de service
Apports de la gestion des tickets	• Amélioration de ma **rapidité d'intervention** (temps moyen ≈ 25 min)• Développement de mes compétences en **diagnostic technique**• Amélioration du **relationnel utilisateur** (écoute, communication claire)• Capitalisation des solutions via fiches internes (FAQ)

Conformité RGPD, visibilité en ligne et communication numérique

Travailler en mode projet

RGPD – Type de DCP / DCPS utilisées	L'entreprise traite principalement des **données à caractère personnel (DCP)** : identités des utilisateurs internes (nom, prénom, identifiant, adresse mail), journaux de connexion (logs AD), données techniques (IP, sessions). Pour les **DCPS** (Données à Caractère Personnel Sensibles), Nat System ne conserve que des données internes RH (maladies, congés) gérées par un système tiers, non accessible dans le réseau de stage.
RGPD – Mentions légales et consentement	Présence de **mentions légales** et d'une **politique de confidentialité** sur le site institutionnel. Gestion des cookies avec bannière de consentement (choix accepter/refuser). Les collaborateurs internes sont informés via la charte informatique.
RGPD – Droits utilisateurs	Chaque utilisateur peut exercer ses droits : **accès, rectification, oubli, portabilité, opposition**. Pour l'interne : demande via le service RH/DSI. Pour les clients : contact via formulaire RGPD sur le site.
RGPD – Formation et sensibilisation	Le personnel est formé aux bonnes pratiques de cybersécurité : gestion des mots de passe, phishing, sécurité des données. Les stagiaires reçoivent également une sensibilisation à la confidentialité (ne pas stocker de données réelles dans les environnements de test).

RGPD – Référentiel de sécurité	Documentation des procédures (sauvegardes, restauration, gestion des accès, scripts validés). Référentiel interne inspiré de l'**ISO 27001** (sécurité de l'information).
SEO – Référencement du site	Le site de l'entreprise est optimisé pour apparaître dans les **3 premiers résultats Google** sur des mots-clés comme *Nat System SSII Paris* ou *intégration logicielle Paris*. Utilisation de balises meta, sitemap XML et suivi via Google Analytics.
Site web & réseaux sociaux	• **LinkedIn** : vitrine principale, mise en avant des projets et recrutement• **Twitter/X** : communication technique et événements• **Facebook** : peu utilisé (faible audience professionnelle)• Perspectives : renforcement de la présence sur LinkedIn et création d'articles techniques (DevOps, cybersécurité) pour valoriser l'expertise.
Site web & communication	Moyens utilisés : **articles techniques** (blog interne), **photos** d'équipes et événements, **affiches** pour événements internes, **questionnaires de satisfaction** auprès des clients, **podcasts courts** sur la cybersécurité (tests internes). Ces supports permettent d'améliorer l'image de marque et de montrer le dynamisme de l'entreprise.
Évolution du site	Améliorations prévues : actualisation de la charte graphique, ajout d'une section **cybersécurité/DevOps**, mise à jour régulière des références clients. Mise en place d'une rubrique **FAQ technique** pour améliorer l'accompagnement utilisateur.

Travail en mode projet et tests techniques

Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Objectifs et modalités du projet	• **Nature du projet** : Mise en place d'un environnement de test comprenant un **Active Directory**, des **GPO de sécurité**, et des **scripts Shell** pour automatiser certaines tâches. • **Attendus** : Appliquer les bonnes pratiques de sécurisation (mots de passe, droits NTFS, verrouillage automatique), réduire le temps de traitement des tickets grâce à la centralisation, et documenter toutes les solutions. • **Apports pour l'entreprise** : Gain de temps pour les techniciens (automatisation), amélioration de la sécurité (politique de mots de passe homogène), meilleure satisfaction des utilisateurs (tickets résolus plus rapidement). • **Organisation** : Travail principalement **en autonomie** sur certaines tâches (scripts, tickets simples), mais **en binôme avec mon tuteur** pour l'installation de l'AD. • **Plage horaire** : Journées de 7 heures (9h-12h / 13h-17h), avec des points de suivi quotidiens de 15 minutes avec mon référent.
Suivi du projet technique (Diagramme de Gantt)	**Semaine 1** : Observation de l'entreprise et recueil des besoins. **Semaines 2-3** : Formation Shell + rédaction des premiers scripts (sauvegardes, inventaire). **Semaine 4** : Installation et configuration d'un Active Directory (Windows Server 2019). **Semaines**

	5-6 : Gestion des tickets utilisateurs + documentation des procédures. **Contraintes techniques** : problèmes de réseau lors de la configuration AD (retard de 1 jour). **Contraintes humaines** : disponibilité limitée de mon tuteur pendant une semaine (ralentissement de l'avancement). **Contraintes financières** : aucune, l'environnement de test était virtualisé. **Méthodologie** : le projet n'était pas en Agile strict, mais avec un suivi hebdomadaire et des ajustements continus (approche hybride).
Rapports de tests (exemples)	**Test 1 : Joindre un client Windows 10 au domaine**- Commande/Action : configuration IP, `Join domain` LAB.NAT-SYSTEM.local- Résultat attendu : la machine apparaît dans l'OU *Workstations-LAB* et accepte un login utilisateur du domaine.- Résultat obtenu : Oui, l'intégration est réussie, l'utilisateur `u-lab01` peut ouvrir une session. **Test 2 : Application d'une GPO mot de passe**- Action : appliquer la GPO "Sécurité-MDP" avec longueur ≥ 10.- Résultat attendu : impossible de définir un mot de passe de 8 caractères.- Résultat obtenu : Oui, test conforme. **Test 3 : Script de sauvegarde automatique**- Commande : exécution du script Shell `sauvegarde.sh`.- Résultat attendu : création d'une archive `.tar.gz` avec horodatage.- Résultat obtenu : Oui, archive générée correctement dans le répertoire `/backup`.

Travail en mode projet, tests et suivi du stage

Modalité de suivi, apports et bilan

	développement personnel
Modalité de suivi du stage	• Réunions hebdomadaires de 5 min avec mon tuteur pour faire un point d'avancement.• Suivi quotidien informel (questions/réponses, corrections de scripts).
Gestion d'une veille	• Mise en place d'une veille technologique via des sites spécialisés (ZDNet, Developpez.com, Journal du Hacker).• Sujets suivis : cybersécurité (phishing, ransomware), évolution des GPO Windows, automatisation DevOps (Docker, Ansible).• Résultat : capacité à proposer des solutions plus modernes en réunion (ex. test de 2FA sur comptes admin).
Environnement d'apprentissage	• **Autoformation** : apprentissage du Shell via *Gamebosh*, documentation en ligne.• **Suivi tuteur** : explications sur l'AD, relecture de scripts, validation des tickets résolus.• **Objectifs** : acquérir une autonomie technique, comprendre la gestion d'un réseau d'entreprise, renforcer les compétences relationnelles.• **Méthode** : alternance entre apprentissage théorique (cours/tuto) et pratique (tickets, VM).
Apports personnels – Compétences humaines	• **Autonomie** : prise en charge de tickets simples sans aide.• **Auto-formation** : apprentissage du Shell et de PowerShell par essais/erreurs et recherche.• **Gestion du stress** : gestion d'incidents bloquants (imprimante serveur en panne un matin).• **Relationnel** : communication claire avec des utilisateurs non techniques
Apports	• **Prise de décision** : choisir entre réinitialiser ou escalader un ticket.• **Rédaction** :

	développement personnel
professionnels – Compétences techniques	documentation technique (scripts, procédures GPO), comptes-rendus utilisateurs.• **Expression orale** : savoir expliquer un problème en réunion technique.• **Management** : apprendre à être dirigé, recevoir des consignes précises et les appliquer.• **Travail en équipe/seul** : travail autonome sur scripts, en binôme pour AD.• **Force de proposition** : suggestion d'un script supplémentaire (inventaire disques).• **Respect des délais** : tickets résolus dans le temps imparti, projet AD livré à la semaine prévue.
Bilan du stage	• **Ce que j'ai pensé** : expérience enrichissante, bonne ambiance, apprentissage varié (scripts, AD, support).• **Ce que j'aurais aimé faire** : participer à un projet réseau plus complexe (VLAN, firewall).• **Ce que j'aimerais approfondir** : cybersécurité (pare-feu, détection intrusion), DevOps (Docker, CI/CD).• **Revenir sur ce terrain ?** Oui, car Nat System m'a permis de développer mes compétences dans un cadre professionnel stimulant et bienveillant.
Objectifs d'avenir	• Devenir **administrateur systèmes et réseaux** dans un premier temps.• Poursuivre mes études en alternance (Bac+3/Bac+5).• Me spécialiser progressivement en **sécurité informatique et DevOps**.• Objectif long terme : occuper un poste d'**ingénieur systèmes et sécurité**.

Internship Report

IV. Personal Writing

From **May 19 to June 27, 2025**, I completed an internship at the company **Nat System**, located at **92 avenue Victor Hugo, Paris**. This company is a digital services provider specialized in **software development, IT infrastructure, and support for networks and systems**. I joined this structure thanks to my training in BTS SIO SISR, with the objective of discovering the professional environment of system and network administration. My internship was focused on **learning scripting, improving IT security through Active Directory, and participating in the daily support of users through ticket management**.

Part 1 – My Missions

During my internship at Nat System, I had several missions.
First, during the **first week**, I discovered the organization of the company. I visited the different departments: commercial, development, and IT systems. This immersion helped me understand the place of the IT department in the global activity.

Second, during the **second and third weeks**, my tutor trained me in **Shell scripting** with the pedagogical tool *Gamebosh*. The goal was to learn how to automate tasks. I created several scripts: one to make automatic backups, one to clean temporary files, and one to check disk space.

Third, during the **fourth week**, I installed and configured an **Active Directory** on a virtualized Windows Server 2019. With the help of my tutor, I created users and groups, and I applied **Group Policies (GPO)**: password complexity, automatic lock after inactivity, and access rights to shared folders.

Finally, during the **last two weeks**, I worked on **user support**. I managed **tickets** concerning forgotten passwords, printer problems, and small network issues. Each ticket was documented and solved in a reasonable time.

- **Quantitative**: answer tickets in less than 30 minutes, create 3 working scripts, install 1 Active Directory server.
- **Qualitative**: improve user satisfaction, increase IT security, centralize account management.

Table of results obtained:

Quantitative objectives	Qualitative objectives	Expected results	Outcomes
3 scripts created	Automation of tasks	3 working scripts	3 scripts done
Tickets < 30 minutes	Faster support	Average 30 min	Average 25 min
1 AD installed	Centralized security	AD domain working	AD tested and functional

Part 2 – Analysis of Results

The results of my internship were **positive**. All the objectives were reached:

- I created and tested all the scripts.
- I solved tickets faster than expected.
- The Active Directory was installed and operational.

However, some small **gaps** appeared:

- A few tickets took longer because of material problems (printers, switches).
- The Active Directory configuration was delayed when my tutor was busy.

Areas of improvement:

- Improve the **documentation** of solutions for recurrent incidents.
- Provide **training** to users about good practices (passwords, printing).
- Use a **monitoring tool** to detect network problems earlier.

Table of analysis:

Quantitative objectives	Qualitative objectives	Expected results	Outcomes	Variance	Areas for improvement
3 scripts created	Automation	3 scripts working	3 scripts done	0	Add advanced scripts
Tickets < 30 min	Faster support	Average 30 min	Average 25 min	-5 min	Create FAQ for users
1 AD installed	Security	AD working	AD functional	0	Add more GPO tests

Part 3 – Personal and Professional Contributions

This internship allowed me to develop **human skills**:

- **Autonomy**: I solved problems alone.
- **Self-learning**: I studied tutorials to improve my skills.
- **Stress management**: I stayed calm during incidents.
- **Relationship**: I learned to communicate clearly with non-technical users.

It also gave me **technical skills**:

- **Decision making**: solve or escalate a ticket.
- **Writing**: I created documentation and user reports.
- **Oral expression**: I explained problems during technical discussions.
- **Management**: I learned to follow instructions and respect deadlines.
- **Teamwork**: I worked alone for scripts and with my tutor for AD.
- **Force of proposal**: I proposed a disk inventory script.

Conclusion:
I really enjoyed this internship. It was a very enriching experience. I learned new skills in systems and networks, and I improved my communication with users.
I would have liked to work on a more advanced network project, for example with VLANs or firewalls. In the future, I want to specialize in **cybersecurity and DevOps**.
I would be happy to come back to Nat System because the atmosphere was good, and I learned a lot

Conclusion

Bilan personnel

Ce stage chez **Nat System** a représenté pour moi une expérience extrêmement formatrice et enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel.
En l'espace de six semaines, j'ai pu passer par plusieurs étapes qui m'ont permis de **découvrir le fonctionnement global d'une entreprise**, mais aussi de **développer des compétences techniques concrètes** et d'apprendre à **travailler en situation réelle**.

Sur le plan personnel, j'ai gagné en **autonomie**, en **rigueur** et en **confiance en moi**. Au début du stage, je me sentais encore un peu hésitant dans ma manière d'aborder les problèmes informatiques, mais progressivement, grâce aux exercices pratiques, à l'encadrement de mon tuteur et aux situations rencontrées avec les tickets, j'ai appris à analyser les problèmes de manière méthodique et à apporter des solutions efficaces.

Compétences techniques acquises

Durant ces six semaines, j'ai pu acquérir plusieurs compétences essentielles dans le domaine de l'informatique :

- **Langage Shell :** j'ai appris à utiliser les commandes de base, à écrire des scripts simples et à comprendre l'importance de l'automatisation dans l'administration système. Grâce à l'outil Gamebosh, cet apprentissage a été progressif, ludique et motivant.
- **Virtualisation :** j'ai découvert l'installation et l'utilisation de **machines virtuelles**, qui permettent de travailler en toute sécurité sans impacter le réseau de production.
- **Active Directory :** j'ai appris à installer et configurer un domaine, à créer et gérer des utilisateurs et des groupes, et à appliquer des politiques de sécurité adaptées.
- **Sécurité informatique :** j'ai compris les enjeux liés à la protection des systèmes d'information et j'ai participé à des simulations de sécurisation.
- **Support technique (gestion des tickets) :** j'ai pu diagnostiquer et résoudre des incidents informatiques variés, allant du simple problème de mot de passe à des soucis de réseau ou de logiciels.

Compétences relationnelles et organisationnelles

Outre les aspects purement techniques, ce stage m'a également permis de développer des compétences **humaines et professionnelles** :

- **La communication avec les utilisateurs** : j'ai appris à expliquer clairement, avec des mots simples, des problèmes techniques à des personnes qui ne sont pas spécialistes en informatique.
- **L'écoute et la pédagogie** : comprendre le problème de l'utilisateur, parfois mal formulé, demande de la patience et de l'attention.
- **Le travail en équipe** : au sein du service informatique, j'ai souvent collaboré avec mon tuteur et les autres techniciens pour résoudre des incidents plus complexes.

- **La gestion des priorités** : certains tickets étaient urgents, d'autres moins. J'ai donc appris à organiser mon temps et mes interventions.

Apport du stage

Ce stage a été une véritable **mise en pratique de mes connaissances théoriques**. Les cours suivis en BTS SIO m'avaient permis d'avoir des bases, mais c'est vraiment au sein de l'entreprise que j'ai compris l'importance des notions abordées.

Il m'a permis de :

- confirmer mon intérêt pour l'**administration système et réseau**,
- découvrir le quotidien d'un service informatique,
- mieux comprendre les **contraintes et exigences du monde professionnel**,
- réaliser que l'aspect **humain et relationnel** est aussi important que l'aspect technique dans ce métier.

Ce que je retiens de cette expérience

Si je devais retenir une seule idée de ce stage, ce serait l'importance de **l'adaptabilité**.
En informatique, aucun problème n'est jamais exactement le même, et chaque situation demande une réflexion spécifique. Ce stage m'a appris à ne pas me décourager face aux difficultés, mais à chercher méthodiquement des solutions, en mobilisant mes connaissances, en posant des questions et en effectuant des recherches si nécessaire.